Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra mạch cấp nguồn công tắc đèn phanh** 1) Khi công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm công tắc đèn phanh. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm công tắc đèn phanh có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa mạch “A1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch tín hiệu công tắc đèn phanh** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm “E01”, công tắc đèn phanh và đèn phanh. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “E01”, công tắc đèn phanh và giắc cắm đèn phanh có chính xác không. 4) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở các mạch “A2” và “A3”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch “A2" và “A3” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực mạch “A2” và “A3” và mỗi cực tại giắc cắm công tắc đèn phanh và giắc cắm đèn phanh: vô cực • Điện trở giữa từng mạch “A2” và “A3” và cáp dương (+) bình điện: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
6	**Kiểm tra công tắc đèn phanh** 1) Kiểm tra công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện DTC C1016, thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56)	Thay công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13)

DTC C1021/C1022/C1025/C1026/C1031/C1032/C1035/C1036

AENK4L0B4604018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1021/C1025/C1031/C1035: Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải / phía trước bên trái / phía sau bên phải / phía sau bên trái Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Mạch cảm biến tốc độ bánh xe • Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe • Vòng cảm biến tốc độ bánh sau • Cụm điều khiển ESP®
C1022/C1026/C1032/C1036: Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải / phía trước bên trái / phía sau bên phải / phía sau bên trái Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	

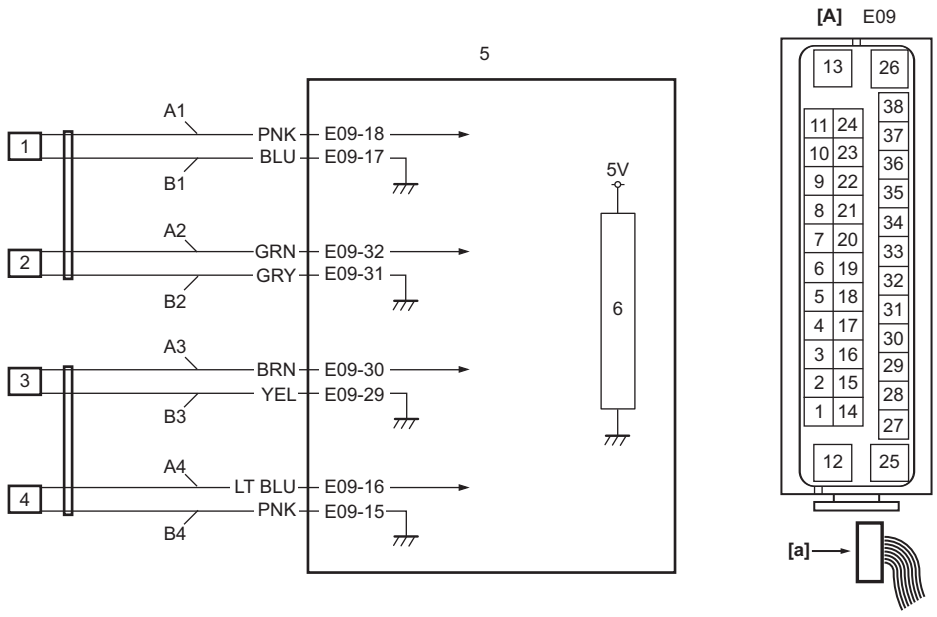
AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi xe ở trong bất cứ điều kiện nào sau đây, có thể có một trong những mã DTC này mặc dù cảm biến đang trong tình trạng tốt. Nếu nghi ngờ tình trạng này, xóa DTC ngay lập tức ☞(Trang 4F-16) và kiểm tra xem liệu bất thường còn tồn tại không bằng cách lái thử như mô tả ở Bước 3 của "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).

- **Xe chạy trong khi kéo cần phanh tay.**
- **Bánh xe xoay trượt trong khi lái.**
- **(Các) bánh quay trong khi xe đang được nâng.**

Sơ đồ mạch



IK4L0B460013-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển ESP® (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	2. Cảm biến tốc độ bánh trước bên phải
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	B2: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	3. Cảm biến tốc độ bánh sau bên trái
A2: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	B3: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	4. Cảm biến tốc độ bánh sau bên phải
A3: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	B4: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	5. Cụm điều khiển ESP®
A4: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	1. Cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	6. Bộ điều khiển cảm biến tốc độ bánh xe

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Không phát hiện DTC C1057.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Lái xe với vận tốc 20 km/giờ (12 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 1 phút hoặc hơn.
3) Dừng xe và xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
4) Lặp lại Bước 1) - 3) 8 lần.

AENK4L0B.book Page 34 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra áp suất lốp** 1) Kiểm tra xem áp suất lốp có ở giá trị quy định không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Điều chỉnh áp suất lốp hoặc thay lốp và kiểm tra lại DTC.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 2) Rút giắc cắm "E09" và giắc cắm cảm biến tốc độ bánh xe. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "E09" và từng giắc cắm cảm biến tốc độ bánh xe có chính xác không. 4) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của các mạch "A1", "B1", "A2", "B2", "A3", "B3", "A4" và "B4": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1", "B1", "A2", "B2", "A3", "B3", "A4" và "B4" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực mạch "A1", "B1", "A2", "B2", "A3", "B3", "A4" và "B4" và mỗi cực của giắc cắm "E09": vô cực • Điện áp của các mạch "A1", "B1", "A2", "B2", "A3", "B3", "A4" và "B4": khoảng 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra điện áp và dạng sóng đầu ra của cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4F-58) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4F-58) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Vệ sinh, sửa chữa hoặc thay cảm biến tốc độ bánh xe. • Cảm biến tốc độ bánh trước: ☞(Trang 4F-58) • Cảm biến tốc độ bánh sau: ☞(Trang 4F-58)
6	**Kiểm tra vòng và/hoặc bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra vòng cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4F-58) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Vệ sinh, sửa chữa hoặc thay vòng và/hoặc bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe. • Vòng cảm biến tốc độ bánh trước: ☞(Trang 4F-58) • Vòng cảm biến tốc độ bánh sau: ☞(Trang 4F-58)

AENK4L0B.book Page 35 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1023/C1068

AENK4L0B4604019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1023: Hoạt động mạch cảm biến xoay quanh trục đứng • Tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng nằm ngoài phạm vi quy định. • Mặc dù xe đang dừng, tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng vẫn lớn hơn giá trị quy định.	Cụm điều khiển ESP®
C1068: Hoạt động mạch cảm biến G • CPU trong bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G phát hiện lỗi bên trong. • Tín hiệu cảm biến G nằm ngoài phạm vi quy định và phát hiện đóng băng cảm biến.	

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1024

AENK4L0B4604020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1024: Hoạt động mạch cảm biến góc lái • CPU trong cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) phát hiện lỗi bên trong. • Tín hiệu cảm biến góc lái nằm ngoài phạm vi quy định. • Tín hiệu cảm biến góc lái không thay đổi dù xe rẽ phải hay rẽ trái.	• Công tắc đèn và công tắc xi nhan • Cụm điều khiển ESP® • Cảm biến góc lái